

Análisis Estadístico I

Variables Aleatorias Bidimensionales

Natalia SALABERRY

Probabilidad Conjunta

VA Discretas

Sean X e Y dos variables aleatorias **discretas**. La probabilidad conjunta del par (X,Y) se define como:

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

entonces satisface:

$$1- p_{XY}(x, y) \geq 0$$

$$2- \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_{XY}(x_i, y_j) = 1$$

VA Continuas

Sean X e Y dos variables aleatorias **continuas**. La probabilidad de densidad conjunta del par (X,Y) se define como

$$f_{XY}(x, y) = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} f_{XY}(x, y) dydx$$

entonces satisface:

$$1- f_{XY}(x, y) \geq 0$$

$$2- \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} f_{XY}(x, y) dydx = 1$$

Probabilidad Conjunta

Sean X e Y variables aleatorias discretas que pueden tomar valores $\{0,1,2,3\}$ y $\{0,1\}$ respectivamente. Determinar el valor de c de manera tal que las probabilidades de la tabla represente la distribución de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X e Y .

		X			
		0	1	2	3
Y	0	$1c$	0	$15c$	0
	1	0	$9c$	0	$5c$

Sabemos que la suma de las probabilidades conjuntas debe dar 1, es decir,
 $p(0,0)+p(1,0)+p(2,0)+p(3,0)+p(0,1)+p(1,1)+p(2,1)+p(3,1) =$
 $= 1c + 0c + 15c + 0c + 0c + 9c + 0c + 5c = 30c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{30}$

		X			
		0	1	2	3
Y	0	$1 \cdot \frac{1}{30}$	$0 \cdot \frac{1}{30}$	$15 \cdot \frac{1}{30}$	$0 \cdot \frac{1}{30}$
	1	$0 \cdot \frac{1}{30}$	$9 \cdot \frac{1}{30}$	$0 \cdot \frac{1}{30}$	$5 \cdot \frac{1}{30}$

		X			
		0	1	2	3
Y	0	$1/30$	0	$1/2$	0
	1	0	$3/10$	0	$1/6$
		$1/30$	$3/10$	$1/2$	$1/6$

Probabilidad Conjunta

Sean X e Y variables aleatorias continuas que pueden tomar valores $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ respectivamente. Determinar el valor de c de manera tal que la función $f(x,y) = c$ represente la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X e Y.

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} c, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sabemos que la integral de las probabilidades conjuntas debe dar 1, es decir,

$$\int_0^1 \int_0^1 f_{XY}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^1 c dy dx = c \int_0^1 \int_0^1 dy dx$$

Resolvemos la integral respecto de y (la interna):

$$= \int_0^1 dy = y \Big|_0^1 = [1 - 0] = 1$$

El resultado obtenido es el que debemos integrar respecto de x:

$$\int_0^1 1 dx = 1 \int_0^1 dx = 1 * x \Big|_0^1 = 1 * [1 - 0] = 1$$

$$c * 1 = 1 \Rightarrow c = 1$$

Probabilidad Marginal

VA Discretas

Sean X e Y dos variables aleatorias **discretas**. Las probabilidades marginales son:

$$p_X(x) = \sum_{j=1}^n p_{XY}(x, y_j)$$

$$p_Y(y) = \sum_{i=1}^n p_{XY}(x_i, y)$$

VA Continuas

Sean X e Y dos variables aleatorias **continuas**. Las probabilidades marginales son:

$$f_X(x) = \int_{b_1}^{b_2} f_{XY}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{a_1}^{a_2} f_{XY}(x, y) dx$$

Probabilidad Marginal

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

$$p_X(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(0,1) = \frac{1}{30} + 0 = \frac{1}{30} \quad p_X(1) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) = 0 + \frac{3}{10} = \frac{3}{10}$$

$$p_X(2) = p_{XY}(2,0) + p_{XY}(2,1) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2} \quad p_X(3) = p_{XY}(3,0) + p_{XY}(3,1) = 0 + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$

$$p_Y(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,0) + p_{XY}(3,0) = \frac{1}{30} + 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{8}{15}$$

$$p_Y(1) = p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,1) + p_{XY}(3,1) = 0 + \frac{3}{10} + 0 + \frac{1}{6} = \frac{7}{15}$$

Probabilidad Marginal

Para

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcule las probabilidades marginales para X e Y

$$f_X(x) = \int_0^1 1 \, dy = 1 * \int_0^1 dy = 1y \Big|_0^1 = 1 * [1 - 0] = 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 1 \, dx = 1 * \int_0^1 dx = 1x \Big|_0^1 = 1 * [1 - 0] = 1$$

Función de distribución

VA Discretas

Sean X e Y dos variables aleatorias **discretas**. La función de distribución viene dada por:

$$F_{XY}(x, y) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t p_{XY}(x_i \leq s, y_j \leq t)$$

VA Continuas

Sean X e Y dos variables aleatorias **continuas**. La función de distribución viene dada por:

$$F_{XY}(x, y) = \int_{a_1}^x \int_{b_1}^y f_{XY}(x, y) dy dx$$

Función de distribución

Para el ejemplo de discretas, por ejemplo, calcular $F(2,1)$

$$F_{XY}(2,1) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^1 p_{XY}(x_i \leq 2, y_j \leq 1) =$$

$$= p_{XY}(0,0) + p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,0) + p_{XY}(2,1) =$$

$$= \frac{1}{30} + 0 + 0 + \frac{3}{10} + \frac{1}{2} + 0 = \frac{5}{6}$$

Para el ejemplo de continuas, por ejemplo, calcular:

$$F_{XY}(x < 0.5, y < 0.5) = \int_0^{0.5} \int_0^{0.5} f_{XY}(x, y) dx dy = \int_0^{0.5} \int_0^{0.5} 1 dy dx$$

Resolvemos la integral respecto de y (la interna)

$$= \int_0^{0.5} 1 dy = 1 * y \Big|_0^{0.5} = 1 * [0.5 - 0] = 0.5$$

Resolvemos la integral respecto de x (la externa)

$$= \int_0^{0.5} 0.5 dx = 0.5 * x \Big|_0^{0.5} = 0.5[0.5 - 0] = 0.25$$

VA Discretas

Probabilidad Condicional

VA Continuas

Sean X e Y dos variables aleatorias discretas con probabilidad conjunta $p_{XY}(x, y)$ y marginales $p_X(x)$ y $p_Y(y)$.
Sea a tal que $p_X(a) > 0$ entonces, la función de probabilidad condicional de Y dado $X=a$ está dada por:

$$P_{Y/X=a}(y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(a)}$$

Del mismo modo, sea b tal que $p_Y(b) > 0$ entonces, la función de probabilidad condicional de X dado $Y=b$ está dada por:

$$P_{X/Y=b}(x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(b)}$$

Sean X e Y dos variables aleatorias continuas con probabilidad conjunta $f_{XY}(x, y)$ y marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
Sea $f_X(x) > 0$ entonces probabilidad condicional de Y dado X está dada por :

$$f_{Y/X}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

Sea $f_Y(y) > 0$ entonces probabilidad condicional de X dado Y está dada por :

$$f_{X/Y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Probabilidad Condicional

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

$$P_{X/Y=0}(0) = \frac{p_{XY}(0,0)}{p_Y(0)} = \frac{1/30}{8/15} = 1/16$$

$$P_{X/Y=0}(1) = \frac{p_{XY}(1,0)}{p_Y(0)} = \frac{0}{8/15} = 0$$

$$P_{X/Y=0}(2) = \frac{p_{XY}(2,0)}{p_Y(0)} = \frac{1/2}{8/15} = 15/16$$

$$P_{X/Y=0}(3) = \frac{p_{XY}(3,0)}{p_Y(0)} = \frac{0}{8/15} = 0$$

$$P_{X/Y=1}(0) = \frac{p_{XY}(0,1)}{p_Y(1)} = \frac{0}{7/15} = 0$$

$$P_{X/Y=1}(1) = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_Y(1)} = \frac{3/10}{7/15} = 9/14$$

$$P_{X/Y=1}(2) = \frac{p_{XY}(2,1)}{p_Y(1)} = \frac{0}{7/15} = 0$$

$$P_{X/Y=1}(3) = \frac{p_{XY}(3,1)}{p_Y(1)} = \frac{1/6}{7/15} = 5/14$$

Probabilidad Condicional

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

$$P_{Y/X=0}(0) = \frac{p_{XY}(0,0)}{p_X(0)} = \frac{1/30}{1/30} = 1$$

$$P_{Y/X=0}(1) = \frac{p_{XY}(0,1)}{p_X(0)} = \frac{0}{1/30} = 0$$

$$P_{Y/X=1}(0) = \frac{p_{XY}(1,0)}{p_X(1)} = \frac{0}{3/10} = 0$$

$$P_{Y/X=1}(1) = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_X(1)} = \frac{3/10}{3/10} = 1$$

$$P_{Y/X=2}(0) = \frac{p_{XY}(2,0)}{p_X(2)} = \frac{1/2}{1/2} = 1$$

$$P_{Y/X=2}(1) = \frac{p_{XY}(2,1)}{p_X(2)} = \frac{0}{1/2} = 0$$

$$P_{Y/X=3}(0) = \frac{p_{XY}(3,0)}{p_X(3)} = \frac{0}{1/6} = 0$$

$$P_{Y/X=3}(1) = \frac{p_{XY}(3,1)}{p_X(3)} = \frac{1/6}{1/6} = 1$$

Probabilidad condicional

Para

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Las probabilidades condicionales en todo el dominio son

$$f_{Y/X}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{1} = 1$$

$$f_{X/Y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{1} = 1$$

Independencia de variables aleatorias discretas

VA Discretas

Sean X e Y dos variables aleatorias discretas. Decimos que X e Y son independientes si y sólo si

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x) * p_Y(y)$$

Para el ejemplo que venimos trabajando:

$$p_{XY}(0,0) \stackrel{?}{=} p_X(0) * p_Y(0)$$

Alcanza con verificar independe ncia en un solo caso	$\frac{1}{30} \stackrel{?}{=} \frac{1}{30} * \frac{8}{15}$
	$\frac{1}{30} \neq \frac{4}{225}$

Por lo tanto, X e Y no son independientes

VA Continuas

Sean X e Y dos variables aleatorias continuas. Decimos que X e Y son independientes si y sólo si

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) * f_Y(y)$$

Para el ejemplo que venimos trabajando:

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) * f_Y(y)$$

$$1 = 1 * 1$$

$$1 = 1$$

Por lo tanto, X e Y son independientes

Valor Esperado

VA Discretas

Sean X e Y dos variables aleatorias discretas con probabilidad conjunta $p_{XY}(x, y)$ y $h(X, Y)$ una variable aleatoria, entonces

$$E[h(X, Y)] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h(x_i, y_j) * p_{XY}(x_i, y_j)$$

Propiedades:

$$1- E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

2- Si X e Y son independientes entonces $E(XY) = E(X) * E(Y)$

VA Continuas

Sean X e Y dos variables aleatorias continuas con probabilidad conjunta $f(x, y)$ y $g(X, Y)$ una variable aleatoria, entonces

$$E[g(X, Y)] = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} g(x, y) * f_{XY}(x, y) dy dx$$

Propiedades:

$$1- E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

2- Si X e Y son independientes entonces $E(XY) = E(X) * E(Y)$

Valor Esperado

Ejemplo

Para el ejemplo que venimos trabajando

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

calculamos el valor esperado considerando que $h(x, y) = 2x + 3y$

$$\begin{aligned}
 E(2X + 3Y) &= (2 * 0 + 3 * 0) p_{XY}(0,0) + (2 * 0 + 3 * 1) p_{XY}(0,1) + \\
 &\quad (2 * 1 + 3 * 0) p_{XY}(1,0) + (2 * 1 + 3 * 1) p_{XY}(1,1) + \\
 &\quad (2 * 2 + 3 * 0) p_{XY}(2,0) + (2 * 2 + 3 * 1) p_{XY}(2,1) + \\
 &\quad (2 * 3 + 3 * 0) p_{XY}(3,0) + (2 * 3 + 3 * 1) p_{XY}(3,1) \\
 &= 0 + 0 + 0 + 5 * \frac{3}{10} + 4 * \frac{1}{2} + 0 + 9 * \frac{1}{6} = 5
 \end{aligned}$$

Valor Esperado

Ejemplo

O también lo podemos resolver aplicando al propiedad del valor esperado:

$$E(2X + 3Y) = E(2X) + E(3Y) =$$

$$= 2E(X) + 3E(Y)$$

Entonces ahora necesito $E(X)$ y $E(Y)$

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_X(x_i) = 0 * p_X(0) + 1 * p_X(1) + 2 * p_X(2) + 3 * p_X(3) =$$

$$= 0 * \frac{1}{30} + 1 * \frac{3}{10} + 2 * \frac{1}{2} + 3 * \frac{1}{6} = \frac{9}{5}$$

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n y_i p_Y(y_i) = 0 * p_Y(0) + 1 * p_Y(1) =$$

$$= 0 * \frac{8}{15} + 1 * \frac{7}{15} = \frac{7}{15}$$

$$E(2X + 3Y) = 2E(X) + 3E(Y) = 2 * \frac{9}{5} + 3 * \frac{7}{15} = 5$$

Valor esperado

Ejemplo

Para

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcular el valor esperado de $g(X, Y) = X + Y$

$$E[g(X, Y)] = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} g(x, y) * f_{XY}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^1 (X + Y) * 1 dy dx =$$

Resolvemos primero la integral respecto a y

$$\int_0^1 (X + Y) dy = \int_0^1 X dy + \int_0^1 Y dy = X \int_0^1 dy + \int_0^1 Y dy = X * y \Big|_0^1 + \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 =$$

$$X[1 - 0] + \left[\frac{1}{2} - \frac{0}{2} \right] = X + \frac{1}{2}$$

Ahora integramos respecto de x

$$\int_0^1 \frac{1}{2} + X dx = \int_0^1 \frac{1}{2} dx + \int_0^1 X dx = \frac{1}{2} * x \Big|_0^1 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} [1 - 0] + \left[\frac{1}{2} - \frac{0}{2} \right] = 1$$

$$E[g(X, Y)] = 1$$

Valor esperado

Pero teníamos un camino más fácil si recordamos que las variables X e Y son independientes, entonces

$$E[X + Y] = E(X) + E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Donde los valores esperados son:

$$E(X) = \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 x * 1 dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$E(Y) = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 y * 1 dy = \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

Covarianza

Sean X e Y dos variables aleatorias **discretas** con valor esperado μ_x y μ_y respectivamente. La covarianza entre X e Y se define como

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^X \sum_{j=1}^Y (X_i - \mu_x)(Y_j - \mu_y) * p_{XY}(x_i, y_j) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

Si X e Y son **continuas**, entonces

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} (X_i - \mu_x)(Y_j - \mu_y) * f_{XY}(x, y) dy dx = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

Propiedades:

1- $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ siendo la forma mas utilizada.

Demostración:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E[(XY - X\mu_y - \mu_x Y + \mu_x \mu_y)] \\ &= E(XY) - E(\mu_y X) - E(\mu_x Y) + E(\mu_x \mu_y) \\ &= E(XY) - \mu_y E(X) - \mu_x E(Y) + \mu_x \mu_y \\ &= E(XY) - E(Y)E(X) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

Covarianza

2- Si X e Y son independientes entonces $\text{Cov}(X,Y)=0$ mientras que el recíproco no es cierto.

Dado que X e Y son independientes entonces $E(XY) = E(X) * E(Y)$

Luego

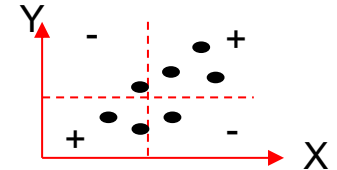
$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X) * E(Y) = E(X) * E(Y) - E(X) * E(Y) = 0$$

“mientras que el recíproco no es cierto.” Esto es, si calculo la covarianza y me da 0, ello NO implica que las variables sean independientes.

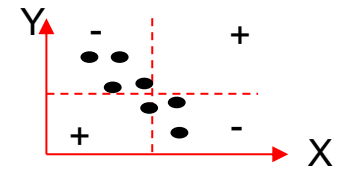
Covarianza

Interpretación de la Covarianza:

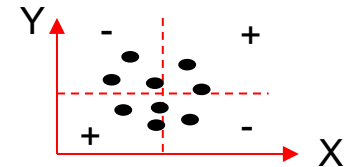
-La $\text{Cov}(X,Y) > 0$ si la relación entre X e Y es positiva.
 Esto es, a valores grandes de X suceden conjuntamente con valores grandes de Y (y viceversa).



-La $\text{Cov}(X,Y) < 0$ si la relación entre X e Y es negativa.
 Esto es, a valores grandes de X suceden conjuntamente con valores pequeños de Y (y viceversa).



-La $\text{Cov}(X,Y)=0$ si no es posible definir el sentido único de la relación entre X e Y



Covarianza

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

$$E(XY) = (0 * 0)p_{XY}(0,0) + (0 * 1)p_{XY}(0,1) + (1 * 0)p_{XY}(1,0) + (1 * 1)p_{XY}(1,1) + (2 * 0)p_{XY}(2,0) + (2 * 1)p_{XY}(2,1) + (3 * 0)p_{XY}(3,0) + (3 * 1)p_{XY}(3,1) =$$

$$= 0 + 0 + 0 + 1 * \frac{3}{10} + 0 + 0 + 3 * \frac{1}{6} = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = 0 * p_X(0) + 1 * p_X(1) + 2 * p_X(2) + 3 * p_X(3) = 0 + 1 * \frac{3}{10} + 2 * \frac{1}{2} + 3 * \frac{1}{6} = \frac{9}{5}$$

$$E(Y) = 0 * p_Y(0) + 1 * p_Y(1) = 0 + 1 * \frac{7}{15} = \frac{7}{15}$$

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \left[\frac{9}{5} * \frac{7}{15}\right] = -\frac{1}{25} \Rightarrow \text{La relación entre X e Y es inversa (o negativa)}$$

Covarianza

Para

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Como se verificó que las variables X e Y son independientes, entonces por la propiedad 2, la covarianza es 0.

Varianza

Definición

Sean X e Y dos variables aleatorias (**ambas discretas o ambas continuas**).

1. Si X e Y NO son independientes, entonces

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2 * a * b * Cov(X, Y)$$

Demostración:

$$\begin{aligned} V(aX + bY) &= E(aX + bY)^2 - [E(aX + bY)]^2 = E(aX + bY)^2 - [E(aX) + E(bY)]^2 \\ &= E(a^2X^2 + 2abXY + b^2Y^2) - [aE(X) + bE(Y)]^2 \\ &= a^2E(X^2) + 2abE(XY) + b^2E(Y^2) - a^2[E(X)]^2 - 2abE(X)E(Y) - b^2[E(Y)]^2 \\ &= a^2E(X^2) - a^2[E(X)]^2 + b^2E(Y^2) - b^2[E(Y)]^2 + 2abE(XY) - 2abE(X)E(Y) \\ &= a^2(E(X^2) - [E(X)]^2) + b^2(E(Y^2) - [E(Y)]^2) + 2ab(E(XY) - E(X)E(Y)) \\ &= a^2V(X) + b^2V(Y) + 2abCov(X, Y) \end{aligned}$$

2. Si X e Y son independientes, entonces $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$

Su demostración ya fue vista en la unidad de VA Discretas

Varianza

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

Para el ejemplo de discretas, teníamos que

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \left[\frac{9}{5} * \frac{7}{15}\right] = -\frac{1}{25}$$

$$h(x, y) = 2x + 3y$$

$$E(X) = \frac{9}{5} \text{ y } E(Y) = \frac{7}{15}$$

Verificamos independencia para saber que fórmula de varianza utilizar

$$p_{XY}(0,0) \stackrel{?}{=} p_X(0) * p_Y(0) \Rightarrow \frac{1}{30} \stackrel{?}{=} \frac{1}{30} * \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{1}{30} \neq \frac{4}{225} \Rightarrow \text{no son independientes}$$

$$\Rightarrow V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2 * a * b * \text{Cov}(X, Y)$$

$$\Rightarrow V(2X + 3Y) = 2^2 V(X) + 3^2 V(Y) + 2 * 2 * 3 * \left(-\frac{1}{25}\right)$$

Varianza

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

Teníamos que

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \left[\frac{9}{5} * \frac{7}{15}\right] = -\frac{1}{25}$$

$$h(x, y) = 2x + 3y$$

$$E(X) = \frac{9}{5} \text{ y } E(Y) = \frac{7}{15}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = 0^2 * p_X(0) + 1^2 * p_X(1) + 2^2 * p_X(2) + 3^2 * p_X(3) =$$

$$= 0^2 * \frac{1}{30} + 1^2 * \frac{3}{10} + 2^2 * \frac{1}{2} + 3^2 * \frac{1}{6} = 3,8$$

$$\Rightarrow V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 3,8 - \left[\frac{9}{5}\right]^2 = 0,56$$

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$$

$$E(Y^2) = 0^2 * p_Y(0) + 1^2 * p_Y(1) = 0^2 * \frac{8}{15} + 1^2 * \frac{7}{15} = \frac{7}{15}$$

$$\Rightarrow V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{7}{15} - \left[\frac{7}{15}\right]^2 = 0,249$$

$$V(2X + 3Y) = 2^2 * 0,56 + 3^2 * 0,249 + 2 * 2 * 3 * \left(-\frac{1}{25}\right) = 4,001$$

Varianza

Para el ejemplo de continuas, habíamos determinado que las variables eran independientes y por tanto la $COV(X,Y)=0$. Entonces, para $g(x,y)=X+Y$

$$\Rightarrow V(X + Y) = a^2 V(X) + b^2 V(Y)$$

Necesitamos $V(X)$ y $V(Y)$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{3} - \left[\frac{1}{2}\right]^2 = \frac{1}{12}$$

$$E(X) = \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 x * 1 dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 * 1 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1}{3} - \left[\frac{1}{2}\right]^2 = \frac{1}{12}$$

$$E(Y) = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 y * 1 dy = \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 y^2 f_Y(y) dy = \int_0^1 y^2 * 1 dy = \frac{y^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$V(X + Y) = 1^2 \frac{1}{12} + 1^2 \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

Coeficiente de Correlación

Definición

Sean X e Y dos variables aleatorias (**ambas discretas o ambas continuas**) con desvío estándar σ_x y σ_y respectivamente.

El coeficiente de correlación que mide el grado de asociación lineal entre X e Y , se define como

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

Dado que el denominador siempre será positivo por tratarse de la multiplicación de desvíos, el signo del coeficiente viene determinado por el signo de la covarianza.

Propiedades:

1- $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$

2- Si X e Y son independientes entonces $\rho(X, Y) = 0$ mientras que el recíproco no es cierto.

Coeficiente de Correlación

Interpretación del coeficiente de correlación

$\rho(X, Y)=1$ relación **lineal** perfectamente positiva. Esto sucederá cuando X e Y estén fuertemente relacionadas de manera positiva.

$\rho(X, Y)= -1$ relación **lineal** perfectamente negativa. Esto sucederá cuando X e Y estén fuertemente relacionadas de manera negativa.

$\rho(X, Y)=0$ indica que existe una ausencia completa de relación **lineal** entre X e Y.

$-1 < \rho(X, Y) < 0$ indica que la relación es **lineal negativa**:

- Si $-1 < \rho(X, Y) \leq -0,8$ entonces relación **lineal fuertemente** negativa
- Si $-0,8 < \rho(X, Y) \leq -0,5$ entonces relación **lineal moderadamente** negativa
- Si $-0,5 < \rho(X, Y) < 0$ entonces relación **lineal débilmente** negativa

$0 < \rho(X, Y) < 1$ indica que la relación es **lineal positiva**:

- Si $0 < \rho(X, Y) < 0,5$ entonces relación **lineal débilmente** positiva
- Si $0,5 \leq \rho(X, Y) < 0,8$ entonces relación **lineal moderadamente** positiva
- Si $0,8 \leq \rho(X, Y) < 1$ entonces relación **lineal fuertemente** positiva

Coeficiente de Correlación

		X				
		0	1	2	3	
Y	0	1/30	0	1/2	0	8/15
	1	0	3/10	0	1/6	7/15
		1/30	3/10	1/2	1/6	1

Teníamos que $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \left[\frac{9}{5} * \frac{7}{15}\right] = -\frac{1}{25}$ $E(X) = \frac{9}{5}$ $E(Y) = \frac{7}{15}$

$V(X) = 0,56 \Rightarrow \sigma_x = \sqrt{0,56} \approx 0,748$

$V(Y) = 0,249 \Rightarrow \sigma_y = \sqrt{0,249} \approx 0,499$

$\rho(X, Y) = \frac{-\frac{1}{25}}{0,748 * 0,499} = -0,107 \Rightarrow$ Existe una relación débilmente negativa entre X e Y ya que $-0,5 < \rho(X, Y) < 0$.

Coeficiente de Correlación

En el caso del ejemplo para continuas, las variables eran independientes y por tanto la $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Luego

$$\rho(X, Y) = \frac{0}{\sigma_x \sigma_y} = 0$$

Por lo tanto no existe relación lineal entre X e Y.

Ejemplo

Se desea armar una cartera de inversión a partir de dos activos X e Y. Dado el presupuesto de inversión con el cual se cuenta, existe la posibilidad de poder comprar 1 o 2 activos de cada uno. Se sabe que las probabilidades conjuntas de obtener ganancia para las distintas combinaciones de cantidades son: $P_{XY}(X = 1, Y = 1) = 0,45$ $P_{XY}(X = 1, Y = 2) = 0,25$ $P_{XY}(X = 2, Y = 1) = 0,15$ $P_{XY}(X = 2, Y = 2) = 0,15$ y que la ganancia de la cartera viene dada por: $0.6X + 0.4Y$ ¿Cuál es rendimiento esperado de la cartera?

	X		
Y	1	2	
1	0,45	0,15	0,6
2	0,25	0,15	0,4
	0,7	0,3	1

$$E(0.6X + 0.4Y) = E(0.6X) + E(0.4Y) = 0.6E(X) + 0.4E(Y)$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n X_i * P_x(X_i) = 1*0,7 + 2*0,3 = 1,3$$

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n Y_i * P_Y(Y_i) = 1*0,6 + 2*0,4 = 1,4$$

$$E(0.6X + 0.4Y) = E(0.6X) + E(0.4Y) = 0.6*1,3 + 0.4*1,4 = 1,34$$

El rendimiento esperado de la cartera es 1,34

Un asesor financiero, con conocimiento de las distintas proporciones invertidas en cada activo X e Y para un gran número de inversores, sabe que la función de probabilidad conjunta viene dada por $0.5X+0.5Y$ para $0 < x, y \leq 1$ ¿Cuál es el rendimiento esperado de una cartera que se conforme con estos activos si sabe que la misma viene dada por $0.6X+0.4Y$?

$$E[g(X, Y)] = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} g(x, y) * f_{XY}(x, y) dydx = \int_0^1 \int_0^1 (0.6X + 0.4Y) * (0.5X + 0.5Y) dydx$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 (0.3X^2 + 0.3XY + 0.2XY + 0.2Y^2) dydx = \int_0^1 \int_0^1 (0.3X^2 + 0.5XY + 0.2Y^2) dydx =$$

$$= \int_0^1 0.3X^2 + 0.5XY + 0.2Y^2 dy = \int_0^1 0.3X^2 dy + \int_0^1 0.5XY dy + \int_0^1 0.2Y^2 dy$$

$$= 0.3X^2 \int_0^1 dy + 0.5X \int_0^1 Y dy + 0.2 \int_0^1 Y^2 dy = 0.3X^2 Y|_0^1 + 0.5X \frac{Y^2}{2} |_0^1 + 0.2 \frac{Y^3}{3} |_0^1$$

$$= 0.3X^2 * [1 - 0] + 0.25X[1 - 0] + \frac{1}{15} [1 - 0] = 0.3X^2 + 0.25X + \frac{1}{15} = \int_0^1 0.3X^2 + 0.25X + \frac{1}{15} dx$$

$$= \int_0^1 0.3X^2 dx + \int_0^1 0.25X dy + \int_0^1 \frac{1}{15} dx = 0.3 \int_0^1 X^2 dx + 0.25 \int_0^1 X dx + \frac{1}{15} \int_0^1 dx = 0.3 \frac{X^3}{3} |_0^1 + 0.25 \frac{X^2}{2} |_0^1 + \frac{1}{15} X |_0^1$$

$$= 0.1[1 - 0] + 0.125[1 - 0] + \frac{1}{15}[1 - 0] \approx 0.292$$

El rendimiento esperado de la cartera conformada con estos activos es 0,292

Pueden resolver la práctica 4